

Колебательное движение

§1 Колебания и их виды

Def. *Колебания* — движение или изменение состояния системы, обладающее той или иной степенью повторяемости во времени:

$$f(t + T) = f(t).$$

Def. *Механические колебания* — механическое движение тела или системы тел, которое обладает повторяемостью во времени.

Замечание. Отличительная черта колебательного процесса — наличие состояния равновесия, к которому стремится система.

Пример. Колебания бывают механические, электромагнитные, акустические и биологические.

Условия существования механических колебаний

1. Устойчивое состояние равновесия — существует возвращающая сила.
2. Малое трение.

Характеристики колебаний

Def. *Амплитуда* колебаний тела или системы A — физическая величина, равная наибольшему отклонению от положения равновесия; $[A] = \text{м}$.

Def. *Период* колебаний T — время одного полного колебания; $[T] = \text{с}$.

Def. *Частота* колебаний ν — величина, которая показывает, сколько полных колебаний совершается за одну секунду; $[\nu] = \text{с}^{-1} = \text{Гц}$.

Если за время t совершено N полных колебаний, то

$$T = \frac{t}{N}, \quad \nu = \frac{N}{t}, \quad T = \frac{1}{\nu}.$$

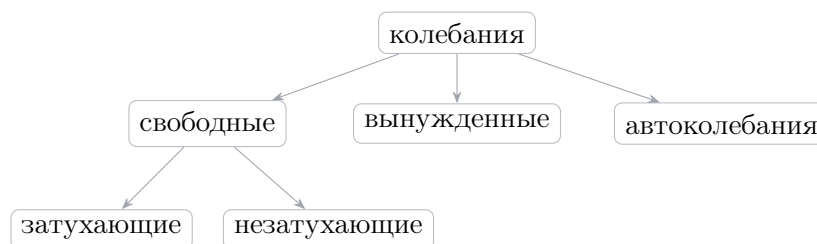
Def. *Фаза* колебаний φ — характеризует стадию колебания. В процессе одного колебания меняется от 0 до 2π ; измеряется в радианах, $[\varphi] = \text{рад}$.

Def. *Математический маятник* — небольшое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити.

Def. *Пружинный маятник* — закреплённый на невесомой пружине груз, способный совершать колебания в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Def. *Физический маятник* — твёрдое тело, совершающее в поле сил тяжести колебания относительно горизонтальной оси, которая проходит через точку, не совпадающую с центром инерции.

По тому, что поддерживает движение, колебания делятся так.



Def. *Свободные колебания* — колебания, которые совершаются системой, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе.

Def. *Незатухающие колебания* — колебания, в ходе которых амплитуда не меняется.

Def. *Вынужденные колебания* — незатухающие колебания, совершаемые системой под воздействием внешней силы $F(t)$, периодически изменяющейся во времени.

Def. *Автоколебания* — незатухающие колебания, поддерживающиеся за счёт энергии постоянного, то есть непериодического, внешнего воздействия с помощью обратной связи.

Пример (свободные). Груз на пружине оттянули и отпустили; маятник отклонили и отпустили. Дальше никто в систему не вмешивается, и она колеблется на своей *собственной* частоте.

Пример (затухающие). Тот же маятник в воздухе: часть энергии уходит на сопротивление среды и трение в подвесе, размах падает от взмаха к взмаху. Незатухающие свободные колебания — идеализация, маятник без трения.

Пример (вынужденные). Качели, которые подталкивают в такт; мембрана динамика под переменным напряжением; кузов машины на неровной дороге. Частота таких колебаний равна частоте внешней силы, а не собственной частоте системы.

Пример (автоколебания). Маятниковые часы: энергию даёт опускающаяся гиря (источник постоянный, непериодический), а анкерный механизм сам впускает её порциями в нужный момент — это и есть обратная связь. Так же устроены струна под смычком, язычок духового инструмента, скрип двери.

§2 Гармонические колебания

Простейший вид колебательного процесса — *гармонические колебания*: они описываются уравнением через синус и косинус.

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}.$$

Замечание. Здесь $\varphi = \omega t + \varphi_0$ — фаза колебаний, ω — *циклическая частота*, φ_0 — *начальная фаза*; множитель $x_m = A$ — амплитуда.

Дифференциальное уравнение

Для горизонтального пружинного маятника по второму закону Ньютона $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{упр}}}{m}$, и в проекции на ось x

$$a_x m = \ddot{x} m = -kx \quad \implies \quad \ddot{x} m + kx = 0,$$

где точка над буквой — производная по времени:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \ddot{x} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

Замечание. Вывод: $\ddot{x} \sim (-x)$, то есть вторая производная координаты пропорциональна по величине самой координате и обратна ей по знаку. Проверка для $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ даёт $\dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$, и уравнение принимает вид

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Сравнивая его с $\ddot{x}m + kx = 0$, получаем для пружинного маятника

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Замечание. Амплитуда в период не входит: как маятник ни раскачивай, время одного размаха одно и то же. Это свойство гармонических колебаний называют *изохронностью*.

Вертикальный пружинный маятник

Здесь $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{упр}} + m\vec{g}}{m}$, и в проекции на ось, направленную вниз от положения равновесия,

$$a_y m = \ddot{x}m = -k(x + x_0) + mg.$$

В состоянии равновесия $-kx_0 + mg = 0$, то есть $kx_0 = mg$, поэтому

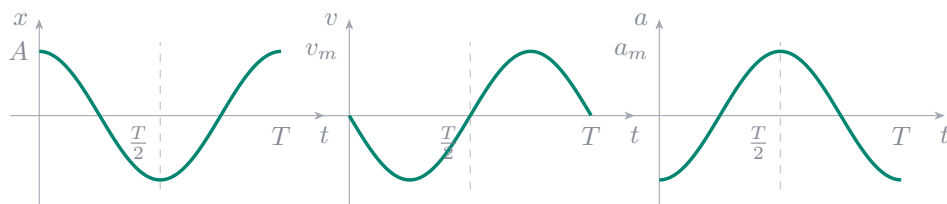
$$\ddot{x}m = -kx - mg + mg \quad \implies \quad \ddot{x}m + kx = 0.$$

Замечание. Уравнение то же, что и для горизонтального маятника: сила тяжести лишь сдвигает положение равновесия, а период не меняет.

Уравнения гармонических колебаний

- уравнение координаты: $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение скорости: $\dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) = -v_m \sin(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение ускорения: $\ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = -a_m \cos(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение движения: $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$.

Здесь $v_m = A\omega$ — максимальная скорость, $a_m = A\omega^2$ — максимальное ускорение.



Замечание. По графикам видно сдвиг фаз: скорость опережает координату на $\frac{\pi}{2}$ — в крайних точках отклонение наибольшее, а скорость равна нулю, и наоборот. Ускорение же противоположно координате по знаку: оно всегда направлено к положению равновесия.

Синус или косинус

Ту же зависимость можно записать и через синус: $x = A \sin(\frac{2\pi}{T} t + \varphi_0)$. Обе записи описывают одно и то же движение и переходят друг в друга сдвигом начальной фазы, потому что $\cos \theta = \sin(\theta + \frac{\pi}{2})$. Выбирают ту, при которой начальная фаза получается проще.

- Тело в момент $t = 0$ в крайнем положении: $x_0 = A$, $v_0 = 0$. Удобен косинус — тогда $\varphi_0 = 0$ и $x = A \cos \omega t$. Так бывает, когда груз оттянули и отпустили.
- Тело в момент $t = 0$ проходит положение равновесия: $x_0 = 0$, скорость наибольшая. Удобен синус — тогда $\varphi_0 = 0$ и $x = A \sin \omega t$. Так бывает, когда покоящемуся грузу дали толчок.

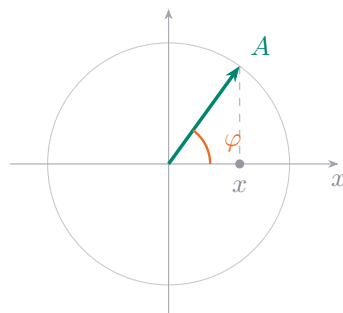
В общем случае амплитуда и начальная фаза находятся из начальных условий: из $x_0 = A \cos \varphi_0$ и $v_0 = -A\omega \sin \varphi_0$ следует

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \quad \operatorname{tg} \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0}.$$

Замечание. Сама частота ω от начальных условий не зависит — её задаёт устройство системы: $\omega = \sqrt{k/m}$ для пружинного маятника, $\omega = \sqrt{g/\ell}$ для математического. Начальные условия задают только амплитуду и начальную фазу.

Метод вращающегося вектора амплитуды

Гармоническое колебание — проекция на ось равномерно вращающегося вектора длины A : если вектор повернулся на угол $\varphi = \omega t + \varphi_0$, то его проекция и есть x .



вектор длины A вращается с угловой скоростью ω ; его угол с осью — фаза $\varphi = \omega t + \varphi_0$, а проекция на ось — сама координата

§3 Маятники

Математический маятник

Ускорение задаётся силой натяжения нити и силой тяжести: $\vec{a} = \frac{\vec{F}_n + m\vec{g}}{m}$, а вдоль траектории $a_\tau m = F_\tau = mg \sin \alpha$.

При малых α выполнено $\alpha \approx \sin \alpha \approx \tan \alpha$ и $\cos \alpha \approx 1$, поэтому $a_\tau \approx a_x$ и $\sin \alpha \approx \frac{x}{\ell}$. Тогда в проекции на x

$$a_x m = \ddot{x} m = -mg \frac{x}{\ell} \quad \implies \quad \ddot{x} + \frac{g}{\ell} x = 0.$$

Замечание. Колебания математического маятника гармонические: уравнение имеет вид $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$. Отсюда

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Замечание. Масса груза сократилась: период зависит только от длины нити и g . От амплитуды он тоже не зависит, но лишь пока верно приближение $\sin \alpha \approx \alpha$ — при больших отклонениях возвращающая сила перестаёт быть пропорциональной смещению, колебания уже не гармонические, и период растёт.

То же самое в угловых переменных: из $\beta I = M$ имеем $\ddot{\alpha} m \ell^2 = mg \ell \sin \alpha$, откуда при малых углах $\ddot{\alpha} + \frac{g}{\ell} \alpha = 0$ и $\alpha = \alpha_m \sin(\omega t + \varphi_0)$, причём $\alpha_0 = \alpha_m \sin \varphi_0$.

Физический маятник

Здесь тоже $\beta I = M$, то есть $\ddot{\alpha} I = -F \ell \sin \alpha$, где ℓ — расстояние от оси до центра масс. При малых углах $\alpha \approx \sin \alpha \approx \tan \alpha$, поэтому $\ddot{\alpha} I \approx -F \ell \alpha$ и

$$\ddot{\alpha} + \frac{F \ell}{I} \alpha = 0.$$

Значит

$$\omega = \sqrt{\frac{F \ell}{I}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{F \ell}}$$

и $\alpha = \alpha_m \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Замечание. Здесь $F = mg$, так что $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mg \ell}}$. Сравнив это с периодом математического маятника, получаем *приведённую длину* $\ell_{\text{пр}} = \frac{I}{m \ell}$: физический маятник качается точно так же, как математический такой длины.

§4 Энергия осциллятора

Речь идёт о любой колебательной системе при механических колебаниях. Пусть $F_{\text{тр}} = 0$; тогда полная энергия сохраняется: $E = E_{\text{к}} + E_{\text{п}} = \text{const}$.

Подставим $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ и $v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$:

$$E_{\text{к}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{mA^2\omega^2}{2} \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{mA^2\omega^2}{4} (1 - \cos 2(\omega t + \varphi_0)),$$

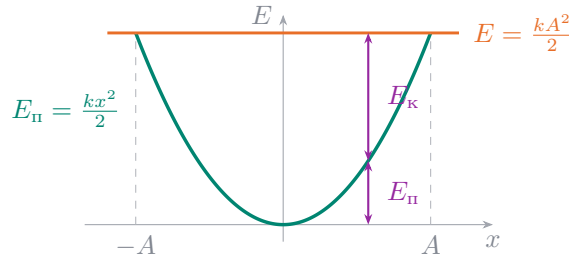
$$E_{\text{п}} = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{kA^2}{4} (1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)).$$

Так как $m\omega^2 = k$, обе амплитуды совпадают, и

$$E = \frac{mv_m^2}{2} = \frac{kA^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$$

Через полную энергию выражения записываются совсем коротко:

$$E_{\text{п}} = \frac{E}{2} (1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)), \quad E_{\text{к}} = \frac{E}{2} (1 - \cos 2(\omega t + \varphi_0)).$$



Замечание. Частота изменения энергии в любых гармонических колебаниях в два раза больше частоты самих колебаний. Причина видна из выкладки: энергия квадратична по x и по v , а квадрат гармоники раскладывается через косинус двойного угла — отсюда и 2ω вместо ω . За один период колебаний энергия дважды успевает перетечь из потенциальной в кинетическую и обратно.

Если есть сила тяжести

У вертикального пружинного маятника в потенциальную энергию входят и пружина, и тяжесть. Пусть y — удлинение пружины, отсчитанное от недеформированного состояния, ось направлена вниз. Тогда

$$E_{\text{п}} = \frac{ky^2}{2} - mgy.$$

Выделим полный квадрат. Положение равновесия — $y_0 = \frac{mg}{k}$, там $ky_0 = mg$, и

$$\frac{ky^2}{2} - mgy = \frac{k}{2} (y - y_0)^2 - \frac{m^2g^2}{2k}.$$

Первое слагаемое — та же парабола $\frac{kx^2}{2}$, только для смещения $x = y - y_0$ от положения равновесия; второе — постоянная, а постоянная в энергии ничего не меняет. Значит, если смещение отсчитывать от равновесия, все формулы этого параграфа остаются в силе:

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2},$$

и сила тяжести в них не входит — ровно так же, как она выпала из уравнения движения в §2.

Замечание. Учитывать тяжесть можно двумя способами, но не двумя сразу. Либо честно: $\frac{ky^2}{2}$ от нерастянутой пружины плюс энергия тяжести — тогда парабола не центрирована в равновесии и амплитуда по ней не читается. Либо коротко: x от положения равновесия, $\frac{kx^2}{2}$, и про mg забыть. Взять x от равновесия и добавить к $\frac{kx^2}{2}$ ещё mgx — ошибка: тяжесть окажется учтена дважды.

То же с математическим маятником: пружины там нет вовсе, и вся потенциальная энергия — тяжесть, $E_{\text{п}} = mgl(1 - \cos \alpha)$. При малых углах $1 - \cos \alpha \approx \alpha^2/2$ и $\alpha \approx x/\ell$, так что

$$E_{\text{п}} \approx \frac{mg}{2\ell} x^2 = \frac{m\omega^2}{2} x^2,$$

снова парабола, с «жёсткостью» $k_{\text{эфф}} = mg/\ell = m\omega^2$. Формула $E = \frac{m\omega^2 A^2}{2}$ работает без изменений — она вообще не знает, что именно возвращает тело к равновесию.

§5 Задачи по теме

Шесть задач листка «Уравнение гармонических колебаний» и краткий разбор каждой.

Условия

1. Колебание математического маятника описывается уравнением $x = 0,1 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$.
 - а) Определите положение маятника в начальный момент времени, его начальную скорость и ускорение. Покажите на рисунке начальную координату, вектор скорости и ускорения в начальный момент времени.
 - б) Определите положение маятника, скорость и ускорение через 3 секунды и 6 секунд после начала движения. Покажите на рисунке для каждого из этих моментов времени соответствующие координату, вектор скорости и ускорения.
 - в) Найдите длину математического маятника.
2. Пружинный маятник совершает колебания по закону $x = 0,1 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$.
 - а) Начертите графики зависимости координаты, проекции скорости и проекции ускорения от времени.
 - б) Определите положение маятника через $\frac{5}{24}$ с.
 - в) Найдите жёсткость пружины маятника, если масса равна 0,5 кг.

- г) Начертите в одних осях график зависимости кинетической и потенциальной энергии от времени.
3. Максимальная скорость математического маятника равна 10 см/с , максимальное ускорение — 100 см/с^2 .
- Найдите циклическую частоту, период колебаний и амплитуду.
 - Напишите уравнения зависимости координаты, проекции скорости и проекции ускорения от времени, считая, что маятник начинает движение из состояния максимального отклонения от состояния равновесия.
 - Найдите длину маятника.
4. Колебания точки происходят по закону косинуса. В некоторый момент времени смещение точки равно 5 см , её проекция скорости равна 20 см/с , а проекция ускорения -80 см/с^2 . Найдите циклическую частоту, период колебаний, амплитуду и фазу в рассматриваемый момент времени.
5. Частица совершает движение вдоль прямой по закону $x = 0,1 \sin(2\pi t)$. Найдите среднюю путевую скорость частицы:
- за половину периода;
 - за первую $\frac{1}{8}$ часть периода;
 - за вторую $\frac{1}{8}$ часть периода.
6. Материальная точка массой 1 кг совершает гармонические колебания по закону $x = 0,1 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$.
- Найдите максимальные значения кинетической и потенциальной энергии точки.
 - Определите значения кинетической и потенциальной энергии через 1 с после начала движения.

Разбор

Задача 1. Сравнивая с $A \sin(\omega t + \varphi_0)$: $A = 0,1 \text{ м}$, $\omega = \pi/6 \text{ рад/с}$, $\varphi_0 = \pi/3$, период $T = 2\pi/\omega = 12 \text{ с}$. Скорость и ускорение — дифференцированием: $v = \frac{\pi}{60} \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$, $a = -\omega^2 x = -\frac{\pi^2}{36} x$. Далее только подстановка фазы.

- $t = 0$, фаза $\pi/3$: $x_0 = 0,1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,087 \text{ м}$, $v_0 = \frac{\pi}{60} \cdot \frac{1}{2} \approx 0,026 \text{ м/с}$, $a_0 = -\frac{\pi^2}{36} x_0 \approx -0,024 \text{ м/с}^2$. На рисунке: точка правее равновесия, скорость направлена от него, ускорение — к нему.
- $t = 3 \text{ с}$, фаза $5\pi/6$: $x = 0,05 \text{ м}$, $v = -\frac{\pi\sqrt{3}}{120} \approx -0,045 \text{ м/с}$, $a \approx -0,014 \text{ м/с}^2$ — точка правее равновесия и идёт к нему. $t = 6 \text{ с}$ — ровно полпериода, поэтому все три величины лишь меняют знак по сравнению с $t = 0$: $x \approx -0,087 \text{ м}$, $v \approx -0,026 \text{ м/с}$, $a \approx +0,024 \text{ м/с}^2$.
- $\ell = g/\omega^2 = 36g/\pi^2 \approx 36 \text{ м}$, поскольку $g \approx \pi^2$.

Задача 2. Сначала убираем фазу: $x = 0,1 \cos(4\pi t - \pi/2) = 0,1 \sin 4\pi t$, то есть $\omega = 4\pi \text{ рад/с}$, $T = 0,5 \text{ с}$, старт из равновесия.

- а) $x = 0,1 \sin 4\pi t$, $v = 0,4\pi \cos 4\pi t$ с $v_m \approx 1,26$ м/с, $a = -1,6\pi^2 \sin 4\pi t$ с $a_m \approx 15,8$ м/с²: синусоида, косинусоида и перевёрнутая синусоида с общим периодом 0,5 с.
- б) $t = \frac{5}{24}$ с, фаза $5\pi/6$: $x = 0,05$ м.
- в) $k = m\omega^2 = 0,5 \cdot 16\pi^2 = 8\pi^2 \approx 79$ Н/м.
- г) $E = kA^2/2 = 0,04\pi^2 \approx 0,39$ Дж; для синусного закона $E_k = E \cos^2 4\pi t$, $E_{\text{п}} = E \sin^2 4\pi t$. Обе с периодом 0,25 с, в сумме дают E , в начальный момент вся энергия кинетическая.

Задача 3. Из $v_m = A\omega$ и $a_m = A\omega^2$ частота и амплитуда находятся делением.

- а) $\omega = a_m/v_m = 10$ рад/с, $T = 2\pi/\omega \approx 0,63$ с, $A = v_m^2/a_m = 1$ см.
- б) Старт из крайнего положения — косинус без фазы: $x = 0,01 \cos 10t$ (м), $v = -0,1 \sin 10t$, $a = -\cos 10t$.
- в) $\ell = g/\omega^2 \approx 0,1$ м.

Задача 4. Уравнение $a = -\omega^2 x$ верно в любой момент, поэтому частота берётся из одной пары (x, a) : $\omega^2 = 80/5 = 16$, $\omega = 4$ рад/с, $T = \pi/2 \approx 1,57$ с. Амплитуда $A = \sqrt{x^2 + v^2/\omega^2} = \sqrt{25 + 25} = 5\sqrt{2} \approx 7,1$ см. Фаза: $\cos \varphi = x/A = 1/\sqrt{2}$, $\sin \varphi = -v/(A\omega) = -1/\sqrt{2}$, откуда $\varphi = -\pi/4$ — точка правее равновесия и уходит от него.

Задача 5. $T = 1$ с, $A = 0,1$ м, старт из равновесия, разворот в момент $T/4$.

- а) За полпериода путь $2A = 0,2$ м, средняя скорость 0,4 м/с.
- б) За первую восьмую путь $A \sin \frac{\pi}{4} = A/\sqrt{2} \approx 0,071$ м, средняя скорость $0,4\sqrt{2} \approx 0,57$ м/с.
- в) За вторую восьмую — остаток до края, $A(1 - 1/\sqrt{2}) \approx 0,029$ м, средняя скорость $\approx 0,23$ м/с. Проверка: среднее по двум восьмым даёт 0,4 м/с — столько же, сколько за четверть.

Задача 6. $\omega = \pi/6$ рад/с, $A = 0,1$ м, $m = 1$ кг.

- а) $E = m\omega^2 A^2/2 = \pi^2/7200 \approx 1,4$ мДж; максимумы кинетической и потенциальной энергии равны E каждый.
- б) $t = 1$ с, фаза $\pi/6 + \pi/3 = \pi/2$. Закон синусный, поэтому $E_{\text{п}} = E \sin^2 \varphi = E \approx 1,4$ мДж, $E_k = 0$: точка в крайнем положении, вся энергия потенциальная.